

Chapter 2: The Low Road to Active Inference

이서현

Active Inference를 이루는 2가지 축인 High Road와 Low Road 중 Low Road에 대하여 의논하였다. Low Road는 Helmholtz의 ‘무의식적 추론으로서의 지각’이라는 고전적 관점에서 시작하여, 뇌를 통계적 추론 엔진으로 보는 Bayesian brain 가설을 통해 Active Inference를 정당화한다. 우리는 이를 통해 지각뿐만 아니라 행동, 계획, 학습이 어떻게 하나의 통일된 자유 에너지 최소화 원칙으로 통합되는지 탐구하였다.

2.1 지각으로서의 추론 (Perception as Inference)

Active Inference의 관점에서 뇌는 외부 세계의 상태를 추론하고 예측하는 predictive machine이다. 지각은 단순히 감각 입력을 받아들이는 bottom-up 과정이 아니라, 뇌가 가진 내부 model을 통해 감각의 원인을 추측하는 구성적인 top-down 과정이다.

뇌는 관찰 가능한 감각 데이터(y)와 이를 유발하는 숨겨진 상태(x) 사이의 관계를 확률적으로 나타내는 generative model $P(y, x)$ 을 가지고 있다. 새로운 감각 정보가 들어오면 뇌는 Bayes' theorem을 사용하여 prior를 posterior로 업데이트한다.

$$P(x|y) = \frac{P(y|x) P(x)}{P(y)} \quad (2.1)$$

2.2 변분 자유 에너지 (Variational Free Energy)

현실적인 인지 시스템에서 Bayes' theorem의 분모인 model evidence ($P(y)$)를 직접 계산하는 것은 매우 어렵다(intractable). 따라서 뇌는 실제 posterior를 직접 구하는 대신, 다루기 쉬운 variational distribution $Q(x)$ 를 도입하여 이를 실제 분포에 근사시킨다. 이때 최소화하는 지표가 variational free energy (F)이다.

Figure 2.1에서 보듯, free energy (F)는 항상 감각 데이터에 대한 surprisal ($-\ln P(y)$)보다 크거나 같다. 따라서 F 를 최소화하는 것은 간접적으로 surprisal을 최소화하고 model evidence를 최대화하는 것과 동치이다.

$$F[Q, y] = D_{\text{KL}}[Q(x) \| P(x|y)] - \ln P(y) \quad (2.2)$$

여기서 free energy는 complexity와 accuracy의 결합으로 이해될 수 있다. 뇌는 데이터를 정확하게 설명하면서도(accuracy 최대화), 자신의 믿음을 너무 급격하게 수정하지 않는(complexity 최소화) Occam's razor 원칙을 따른다.

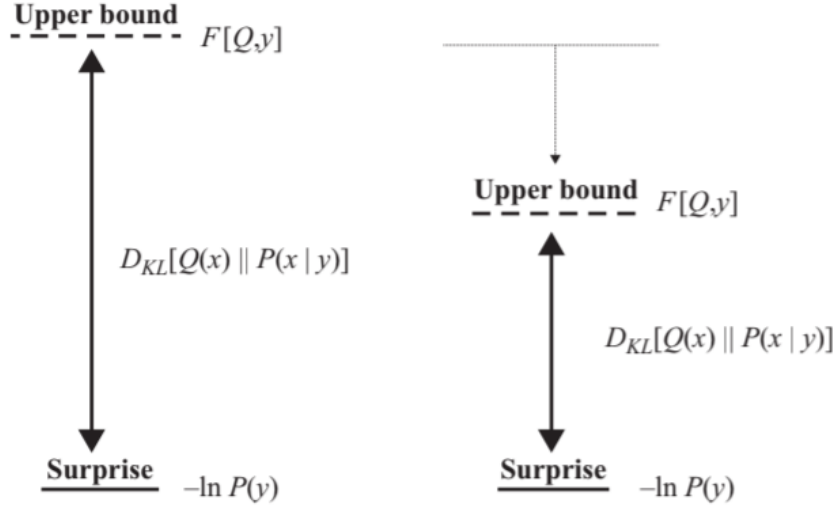


그림 2.1: Variational Free Energy as a Bound on Surprisal

2.3 행동으로서의 추론 (Action as Inference)

지각이 model을 세상에 맞추는 과정이라면, 행동은 세상을 model에 맞추는 과정이다. Active Inference에서 지각과 행동은 동일한 free energy 최소화라는 목적을 공유한다.

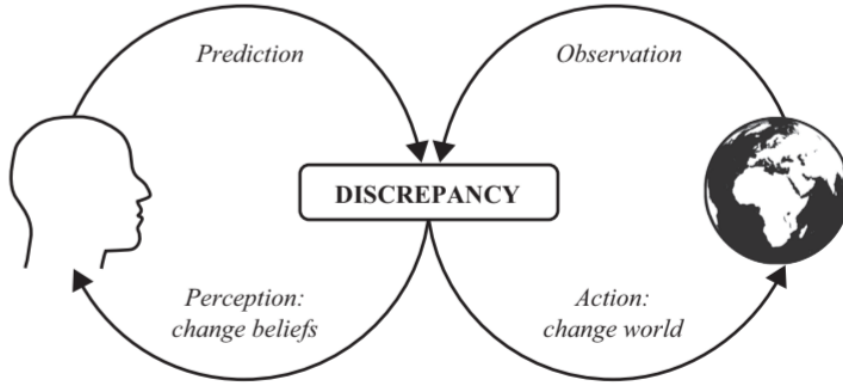


그림 2.2: Perception and Action

Figure 2.2은 free energy를 줄이는 두 가지 경로를 보여준다. 지각(perception)은 믿음(Q)을 수정하여 감각 데이터(y)와의 불일치를 줄인다. 행동(action)은 환경을 변화시켜 자신의 기대에 부합하는 새로운 감각 데이터를 sampling한다.

2.4 기대 자유 에너지와 계획 (Expected Free Energy & Planning)

Free energy가 과거와 현재의 데이터를 다룬다면, 미래를 계획하기 위해서는 미래에 발생할 사건에 대한 expected free energy (G)를 최소화해야 한다. 계획(planning)은 미래에 수행할 policy (π) 중 가장 낮은 expected free energy를 가질 것으로 예측되는 policy를 추론하는 과정이다.

Expected free energy는 두 가지 가치를 동시에 최적화함으로써 exploration vs exploitation의 딜레마를 해결한다. Pragmatic value는 자신의 preference나 목표에 맞는 결과를 얻으려는 성향(risk 최소화)이다. Epistemic value는 세상에 대한 불확실성을 해소하고 정보를 얻으려는 성향

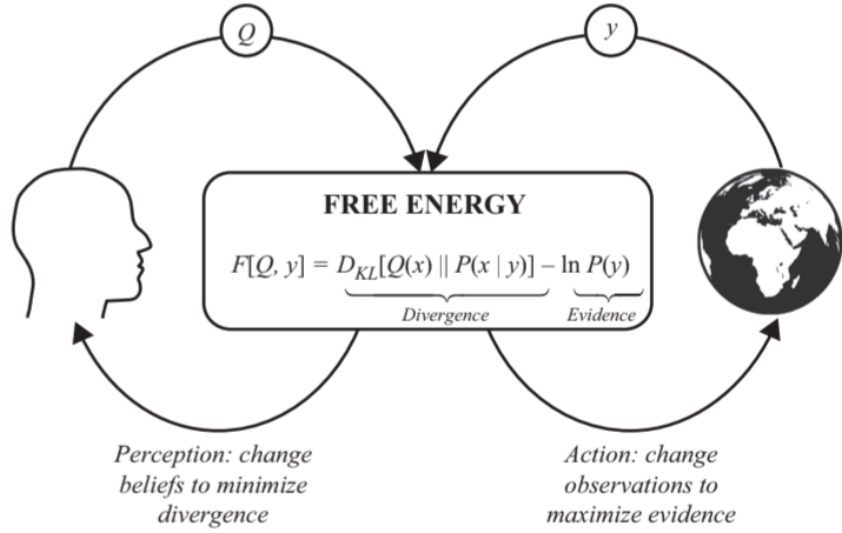


그림 2.3: Components of Expected Free Energy

(ambiguity 최소화)이다.

$$G(\pi) = \underbrace{\text{Ambiguity}}_{\text{epistemic value}} + \underbrace{\text{Risk}}_{\text{pragmatic value}} \quad (2.3)$$

2.5 요약 및 결론

Low Road를 통해 우리는 Active Inference가 단순한 지각 이론을 넘어, 뇌가 어떻게 free energy라는 단일 지표를 통해 지각, 행동, 계획을 통합적으로 제어하는지 확인하였다. 이는 생명체가 자신의 내부 model을 세상과 일치시키려는 끊임없는 self-evidencing의 과정으로 해석될 수 있다.